

1과목 : 공예디자인

1. 다음 중 투상의 법칙을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 화살표의 방향에서 입체를 보고 있다고 생각 할 것
- ② 투상의 법칙을 염두에 두고 투상할 것
- ③ 변형된 입체의 특징적 요소를 잘 나타내고 있는 면을 정면으로 잡을 것
- ④ 입체투상은 4면체를 기준으로 하여 변형된 형태로 파악할 것

2. 다음 중 유네스코가 지정한 우리나라의 세계문화 유산은?

- ① 호류사 5층 목탑 ② 수원화성
- ③ 화각 4층장 ④ 수월관음도

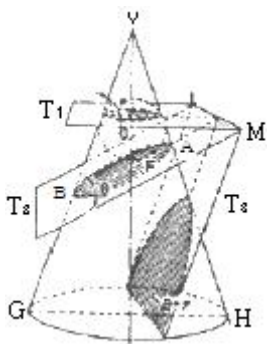
3. 오스트발트 색채론에서 등색상 삼각형의 수직축이 나타내는 것은?

- ① 등순색 계열 ② 등흑색 계열
- ③ 등가색한 계열 ④ 등백색 계열

4. 색채의 공감각 중 단맛을 느끼게 하는 배색은?

- ① 연녹색 또는 연 파란색과 회색의 배색
- ② 파란색, 밤색, 보라색의 배색
- ③ 녹색과 노란색의 배색
- ④ 적색, 주황색, 노란색의 배색

5. 원뿔 곡선을 절단하는 면의 위치와 방향 중 경사각이 수평일 때는?

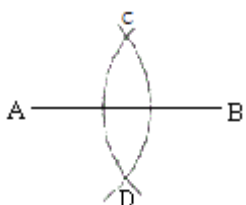


- ① 원 ② 포물선
- ③ 타원 ④ 쌍곡선

6. 어떤 색이 서로 가까이 있는 주위의 색과 닮은 색으로 느껴지는 현상은?

- ① 색의 주목현상 ② 색의 진출현상
- ③ 색의 동화현상 ④ 색의 대비현상

7. 다음 그림은 평면도착에서 무엇을 하기 위한 것인가?



- ① 평행선 긋기 ② 직선의 2등분하기
- ③ 직선을 4등분하기 ④ 직선을 황금분할하기

8. 다음 중 도면에서 선의 굵기가 가장 굵은 선은?

- ① 외형선 ② 파선
- ③ 중심선 ④ 치수선

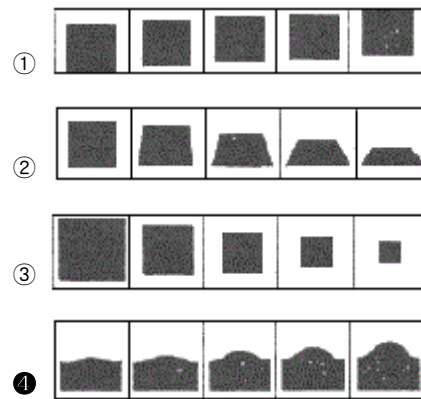
9. 면체의 채도 단계 범위를 옳게 표시한 것은?

- ① 1~10 ② 1~12
- ③ 0~14 ④ 0~24

10. 연속적인 억양상태를 가진 운동이라고 할 수 있는 조형원리는?

- ① 대비 ② 대칭
- ③ 균형 ④ 율동

11. 다음 그림 중 형태적 점이에 해당하는 것은?



12. 저명도의 한색계 색상 벽지를 사용할 경우 생기는 느낌은?

- ① 벽이 진출되어 보인다. ② 따뜻한 기분이 든다.
- ③ 벽이 수축되어 보인다. ④ 안정감이 없다.

13. 카메라와 눈의 구조를 비교한 것으로 틀린 것은?

- ① 렌즈-수정체 ② 조리개-홍채
- ③ 렌즈뚜껑-각막 ④ 필름의 면-유리체

14. 다음 중 디자인의 조형 원리를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 유사 또는 유사적 조화는 동질의 부분이 조합될 때에 이루어진다.
- ② 균형에는 대칭과 비대칭, 비례, 주도와 종속 등이 있으며 이것으로 점증을 연출한다.
- ③ 부분과 부분 또는 부분과 전체 사이에 안정된 관련성을 주면서도 공감을 일으키면 조화가 성립된다.
- ④ 대상의 부분과 부분, 부분과 전체 사이에 질서를 주는 형식으로서의 출발점은 통일과 변화이다.

15. 다음 중 색광혼합에 해당하는 것은?

- ① 감산혼합 ② 중간혼합
- ③ 보색혼합 ④ 가산혼합

16. 다음 중 원호의 반지름 표시방법으로 틀린 것은?

- ① 180° 이하의 원호 크기는 지름 치수로 표시한다.
- ② 화살표와 치수 숫자를 기입할 여유가 없을 때는 보조선을 사용하여 기입한다.
- ③ 중심을 표시할 필요가 있는 경우에는 흑점 또는 +자로 그 부위를 표시한다.
- ④ 원호의 반지름을 표시하는 치수선에는 호의 안쪽에만 화

살표를 붙이고 중심 쪽에는 붙이지 않는다.

17. 다음 중 시대적 특징의 설명이 틀린 것은?

- ① 고구려-소박 · 겸소한 단순미
- ② 백제-우아하고 세련된 문화
- ③ 고신라-토속적이고 고유의 풍토 양식을 성립
- ④ 통일신라-귀족중심의 문화

18. 다음 중 가는 일점쇄선을 이용하는 것은?

- ① 해칭
- ② 파선
- ③ 중심선
- ④ 숨은선

19. 노랑과 시안의 색료를 혼합한 결과는?

- ① 초록
- ② 빨강
- ③ 파랑
- ④ 검정

20. 다음 중 선의 형성과 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 선은 하나의 점이 이동하면서 이루는 자취이다.
- ② 점이 일정한 방향으로 진행할 때 곡선이 생긴다.
- ③ 선은 여러 가지 너비를 가지고 있다.
- ④ 점의 운동에 의해서 여러 가지 성격의 선이 만들어진다.

2과목 : 귀금속재료

21. 제도 용구 중 도형을 치수대로 도면 위에 옮기거나, 선을 등분하거나 분할하는데 사용하는 것은?

- ① 디바이더
- ② 빙컴퍼스
- ③ 스프링컴퍼스
- ④ 비례컴퍼스

22. 자유곡선에 대한 느낌으로 옳은 것은?

- ① 평화와 정지
- ② 고결과 희망
- ③ 명확성과 확실함
- ④ 분방함과 풍부한 감정

23. 은백색의 티타늄(titanium) 금속 설명으로 틀린 것은?

- ① 무겁고 강도가 크다.
- ② 열과 부식에 강하다.
- ③ 산화피막이 티탄 표면에 형성된다.
- ④ 내식성이 매우 뛰어나 산(酸)이나 바닷물 등에 견딘다.

24. 다이아몬드의 가격을 평가하는 요소로 맞지 않는 것은?

- ① 컬러
- ② 경도
- ③ 커트
- ④ 클래리티

25. 다음 중 합금된 금속에 대한 공통된 성질은?

- ① 강도와 경도를 감소시킨다.
- ② 주조성, 내열 및 내산성이 나빠진다.
- ③ 단일 금속보다 저하된 성질이 나타난다.
- ④ 용융점이 낮아지고, 전기 저항이 증가한다.

26. 칠보에서 용융원으로 광택을 내주며 소지금속의 밀착성을 돕는 것은?

- ① 석고
- ② 장석
- ③ 초석
- ④ 연단

27. 아말감으로 회수되는 금의 채취율은 40~70% 정도로 낮다. 이러한 손실의 중요한 원인이 아닌 것은?

- ① 아연 분말에 의한 치환법으로 줄어든다.
- ② 산화철이나 백석으로 피복되어 있는 금은 수은과 작용하지 않는다.
- ③ 흘러나가는 수은은 그 중에서 용해되어 있는 금과 같이 유출한다.
- ④ 미세하게 분쇄되어 부유하는 금은 광택과 같이 유출된다.

28. 배럴 연마(barrel tumbling) 작업 시 작업물과 연마 매체를 넣고 작업할 때 연마 매체의 역할이 아닌 것은?

- ① 녹 제거
- ② 연마작용
- ③ 윤활작용
- ④ 광내기

29. 다음의 내용을 설명한 금속은?

학명은 마우럼(aurum)으로 면심 입방구조로서 비중 19.32, 융점은 1063℃이며, 화학적으로는 모든 금속 중 가장 안정된 금속으로 공기 속이나 물속에서도 영구히 변하지 않는다.

- ① 백금
- ② 은
- ③ 금
- ④ 다이아몬드

30. 비중 7.1, 용융점 420℃이며, 알루미늄, 구리 다음으로 많이 생산되는 비철금속으로 값이 저렴하며, 철강 재료의 망식 피복용으로 가장 많이 사용되며, 조밀육방격자의 청색을 띤 백색 금속은?

- ① 니켈
- ② 마그네슘
- ③ 텅스텐
- ④ 아연

31. 구리가 다른 금속과 비교하여 우수한 점이 아닌 것은?

- ① 아름다운 색을 가진다.
- ② 전기 및 열의 양도체이다.
- ③ 전연성이 좋아 단단하고 가공하기 쉽다.
- ④ 아연, 주석, 니켈 등과 합금을 하면 귀금속적 성질을 갖는다.

32. 다음 중 귀금속 선재를 뽑을 때 많이 사용하는 윤활제는?

- ① 모빌유
- ② 붕사
- ③ 유약
- ④ 왁스

33. 다음 중 커런덤의 변종으로 가장 가치 있는 보석은?

- ① 루비
- ② 토파즈
- ③ 수정
- ④ 에메랄드

34. 우애, 진실, 충성, 불변, 신념 등을 상징하는 1월의 탄생석은?

- ① 토파즈
- ② 진주
- ③ 자수정
- ④ 가넷

35. 백금족에 속하는 귀금속에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이리듐(Ir)-은백색으로 2400℃의 고용점을 갖는다.
- ② 팔라듐(Pd)-가공하기 어려워 장신구용 제작과 도금용으로 쓰이지 않는다.

- ③ 로듐(Rh)-가열하면 산화피막이 생겨서 변색하기 쉬우므로 보석가공에 부적합하다.
- ④ 오스뮴(Os)-은백색으로 상온에서 염소와 비슷한 냄새를 낸다.
36. 금속을 용해할 때 용융점보다 용해 온도를 얼마나 높여서 가열하는 좋은가?
- ① 5~10% ② 10~15%
- ③ 15~20% ④ 20~25%
37. 금속의 방식제로 적당하지 않은 것은?
- ① 아스팔트 ② 셀락니스
- ③ 알코올 ④ 래커
38. 광택 연마제인 적봉(루즈)의 주성분은?
- ① Fe_2O_3 ② Cr_2O_3
- ③ $Na_2B_4O_7$ ④ Na_2SO_3
39. 다음 중 은땜의 용제(Flux)로 가장 좋은 것은?
- ① 소다 ② 붕산
- ③ 마그네슘 ④ 아연
40. 저먼 실버(German silver)에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 양백(洋白)이라고도 한다.
- ② 니켈이 10% 이상의 것은 은색을 띠고 부식저항이 크다.
- ③ 색깔과 성질이 은과 비슷하며 소량의 은(Ag)이 포함되어 있다.
- ④ 구리 합금 중에서 색깔이 희기 때문에 황동이나 청동과 비교되는 용어로 백동이라고도 한다.

3과목 : 귀금속가공

41. 다음 중 특수한 디자인으로 인하여 품질이 어려운 부분의 금속 표면을 벗기는 방법은?
- ① 희석황산처리(sulfuric acid)
- ② 버핑(buffing)
- ③ 보밍(bombing)
- ④ 초음파 세척(ultrasonic clean)
42. 금긋기 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?
- ① 곡선은 여러 번 나누어 긋는다.
- ② 금긋기 바늘은 기름숫돌에 간다.
- ③ 금긋기 바늘의 끝이 작업물과 정확히 접촉되도록 강철자에서 약 15° 정도 기울인다.
- ④ 작은 일감은 직접 표면에 긋는다.
43. 다음 중 버니어캘리퍼스 측정할 수 없는 부분은?
- ① 폭 ② 직경
- ③ 깊이 ④ 둘레
44. 금(Au)을 용해할 때 산소를 제거하는 재료(원소)가 아닌 것은?
- ① 은 ② 붕사
- ③ 인 ④ 목탄

45. 다음 중 상감의 종류가 아닌 것은?
- ① 선상감 ② 절상감
- ③ 포목상감 ④ 통상감
46. 감탕 작업 시 금속 표면에 감탕이 묻어있는 것을 제거하는 방법으로 가장 좋은 것은?
- ① 석유나 식용유를 사용하여 닦아 낸다.
- ② 신너나 식용유를 사용하여 닦아 낸다.
- ③ 돈을새김 망치로 가볍게 친다.
- ④ 작업한 금속판을 잡고 불대로 열을 준다.
47. 끝날 모양이 둥글어 금속판을 부분적으로 꺾고 밀어내며, 정 날의 무의에 따라 질감을 내는 역할을 하는 것은?
- ① 조각정 ② 상감정
- ③ 돈을정 ④ 양조정
48. 다음 중 귀금속 용해용에 사용되는 도구가 아닌 것은?
- ① 흑연봉 ② 내화벽돌
- ③ 골쇠 ④ 광쇠
49. 안전점검 중 일상점검에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 작업을 시작하기 전과 작업 중 또는 작업을 끝낸 후의 점검
- ② 매주 1회 또는 매월 1회 등 주기적으로 정확히 하는 점검
- ③ 기계를 새로 구입하였거나, 기계를 개조 변경하여 오랫동안 쓰지 않던 기계를 사용할 때 하는 점검
- ④ 경영 책임자 이하 각급 관리 책임자, 제일선 책임자 등의 주관으로 실시되는 부정기적인 점검
50. 금의 정제법이 아닌 것은?
- ① 아말감법 ② 회취법
- ③ 염화법 ④ 시안화법
51. 다음 중 C-1000-CW 라고 표시된 사포의 연마제는?
- ① 시안화나트륨 ② 인산
- ③ 무수크롬산 ④ 탄화규소
52. 주조체에 기공이 생기는 원인으로 틀린 것은?
- ① 불완전한 물줄 부착 작업인 경우
- ② 도가니에 붓사가 얇게 입혀진 경우
- ③ 금속이 용해 온도가 너무 높았을 경우
- ④ 불완전한 소성인 경우
53. 주조에서 매몰재와 물의 원칙적인 혼합 비율은?
- ① 100:10 ② 100:20
- ③ 100:40 ④ 100:60
54. 다음 중 경홍식(목걸이)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 고구려의 것은 장엄하며 벽화 등에서 찾아볼 수 있다.
- ② 백제 목걸이는 마한 시대부터 주옥류가 있다.
- ③ 신라의 금제경식은 속이 비어 있는 중공투작구체가 있다.
- ④ 신라 상감 유리옥부 경식의 유리옥에는 인물상의 두상이

표현되어 있다.

55. 다음 중 불꽃의 형태에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토치 불꽃의 종류에는 4가지가 있다.
- ② 탄화불꽃은 산화작용이 일어난다.
- ③ 탄화불꽃은 금속 표면에 침탄작용을 일으키기 쉽다.
- ④ 중성불꽃은 용접부의 산화나 탄화에 해를 준다.

56. 열처리 중 풀림의 목적이 아닌 것은?

- ① 단조, 주조, 기계가공에서 생긴 내부응력 제거
- ② 열처리로 인하여 경화된 재료의 연화
- ③ 가공 또는 공작에서 연화된 재료의 경화
- ④ 기계적 성질을 개선

57. 가스기구의 안전사용 방법으로 틀린 것은?

- ① 배관의 이음새를 정기적으로 점검한다.
- ② 가스용기에 안전기를 부착한다.
- ③ 산소 용기 보관시설은 항상 55℃ 이하가 되도록 한다.
- ④ 가스 밸브에 이상이 생겼을 때는 즉시 구입처에 연락하여 수리한다.

58. 다음 중 드릴 날이 부러지는 원인이 아닌 것은?

- ① 작업물이 고정되지 않고 흔들리는 경우
- ② 드릴 작업 중 무리한 힘을 주어 드릴이 휠 경우
- ③ 드릴 날이 작업물을 관통하면서 갑자기 회전이 증가할 경우
- ④ 드릴의 길이가 구멍 깊이에 비하여 짧은 경우

59. 수나사를 내기 위하여 다이스작업을 할 때, 절삭 도중 나사가 뜯기는 경우가 생기는데 다음 중 그 원인이 아닌 것은?

- ① 다이스가 마모되어 절삭할 수 없을 때
- ② 작업물의 지름이 너무 작을 때
- ③ 역회전 시키지 않고 무리하게 계속 절삭할 때
- ④ 균일한 힘을 주지 않고 너무 강한 압력을 주었을 때

60. 다음 중 산소용기의 가스 누설 검사액으로 가장 좋은 것은?

- ① 수돗물
- ② 비눗물
- ③ 알코올
- ④ 공기름

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	④	①	③	②	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	②	④	①	①	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	②	④	④	①	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	④	②	②	③	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	①	④	④	③	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	①	③	③	③	④	②	②